第 3 节　函数单调性的应用

课标要求

1. 借助函数图象，会用数学符号语言表达函数的单调性、最值，理解其实际意义.

2. 掌握函数单调性的简单应用.

比较函数值的大小

提能点一

例 1　（1）已知函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称，当 $x_2>x_1>1$ 时，$[f(x_2)-f(x_1)](x_2-x_1)<0$ 恒成立，设 $a=f\left(-\frac{1}{2}\right)$，$b=f(2)$，$c=f(\mathrm{e})$（e 为自然对数的底数），则 a，b，c 的大小关系为（　D　）

A. $c>a>b$　　B. $c>b>a$

C. $a>c>b$　　D. $b>a>c$

解析：　∵$f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称，∴$f\left(-\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{5}{2}\right)$. 又∵当 $x_2>x_1>1$ 时，$[f(x_2)-f(x_1)](x_2-x_1)<0$ 恒成立，∴$f(x)$ 在（1，＋∞）上单调递减. ∵$2<\frac{5}{2}<\mathrm{e}$，∴$f(2)>f\left(\frac{5}{2}\right)>f(\mathrm{e})$，∴$b>a>c$.

（2）已知 $f(x)=2^x-\frac{1}{x-1}$，$a=f(\sqrt{2})$，$b=f(\sqrt{3})$，$c=f(\sqrt{5})$，则（　D　）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$

C. $c>a>b$　　D. $c>b>a$

解析：易知 $f(x)=2^x-\frac{1}{x-1}$ 在（1，＋∞）上单调递增，又$\sqrt{5}>\sqrt{3}>\sqrt{2}>1$，故 $f(\sqrt{5})>f(\sqrt{3})>f(\sqrt{2})$，即 $c>b>a$.

规律方法

利用单调性比较函数值大小的方法

比较函数值的大小时，若自变量的值不在同一个单调区间内，则要利用函数的性质，将自变量的值转化到同一个单调区间内进行比较，或采用中间值法比较大小. 若未知函数解析式，需构造相应的解析式.

练 1　（1）设函数 $f(x)$ 在（－∞，＋∞）上为减函数，$a\in\mathbf{R}$，则（　D　）

A. $f(a)>f(2a)$　　B. $f(a^2)<f(a)$

C. $f(a^2+a)<f(2a)$　　D. $f(a^2+1)<f(a)$

解析：（1）∵$a^2+1-a=\left(a-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$，∴$a^2+1>a$，又∵$f(x)$ 在（－∞，＋∞）上为减函数，∴$f(a^2+1)<f(a)$. 故选 D.

（2）（2026·浙江金华质检）若 a，$b>0$，且 $3^a-4^b=\ln b-\ln a$，则有（　C　）

A. $a<b$　　B. $\frac{a}{b}<1$

C. $a^2>b^2$　　D. $a-b>1$

（2）由 $3^a-4^b=\ln b-\ln a$，可得 $3^a+\ln a=4^b+\ln b$，又 a，$b>0$，$4^b>3^b$，因此 $3^a+\ln a>3^b+\ln b$，令 $f(x)=3^x+\ln x$，又因为函数 $f(x)$ 在区间（0，＋∞）上单调递增，所以 $a>b$，因此 $a^2>b^2$. 故选 C.

解函数不等式

提能点二

例 2 （1）（2026·山东济宁模拟）函数 $y=f(x)$ 是定义在 $[-2,2]$ 上的减函数，且 $f(a+1)<f(2a)$，则实数 a 的取值范围是（ C ）

A. $[-1,0)$　B. $(-1,0)$　C. $[-1,1)$　D. $(-1,1)$

解析： 依题意得 $\begin{cases}-2\le a+1\le 2,\\ -2\le 2a\le 2,\\ a+1>2a\end{cases}$ $\Rightarrow -1\le a<1$. 所以实数 a 的取值范围是 $[-1,1)$.

（2）已知函数 $f(x)=2^{-x}-2^{x}-x$，则不等式 $f(x^2-3)+\frac{5}{2}<0$ 的解集为（ B ）

A. $(-2,2)$

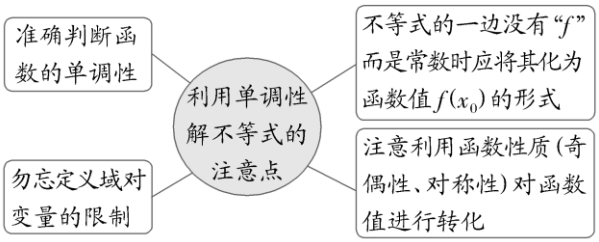
B. $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$

C. $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

D. $(-\infty,-\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},+\infty)$

解析： 函数 $f(x)$ 的定义域为 **R**，且由于 $y=2^{-x}$ 在 **R** 上单调递减，$y=2^{x}$ 在 **R** 上单调递增，$y=x$ 在 **R** 上单调递增，所以 $f(x)$ 在 **R** 上单调递减，不等式 $f(x^2-3)+\frac{5}{2}<0$ 可化为 $f(x^2-3)<-\frac{5}{2}=f(1)$，即 $f(x^2-3)<f(1)$，由题意得 $x^2-3>1$，解得 $x<-2$ 或 $x>2$. 故选 B.

规律方法



练 2 （1）（2026·黑龙江大庆调研）已知函数 $f(x)=\begin{cases}2^{x},\ x\ge 0,\\ x^{3}+1,\ x<0,\end{cases}$ 若 $f(a)<f(6-a^2)$，则实数 a 的取值范围是（ D ）

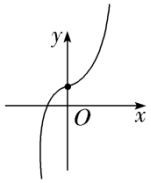
A. $(-\infty,-2)\cup(3,+\infty)$

B. $(-2,3)$

C. $(-\infty,-3)\cup(2,+\infty)$

D. $(-3,2)$

解析： 函数 $f(x)$ 的图象如图，由图可知 $f(x)$ 在 **R** 上单调递增. 因为 $f(a)<f(6-a^2)$，所以 $a<6-a^2$，解得 $-3<a<2$. 故选 D.



（2）（2026·浙江湖州模拟）已知函数 $f(x)=e^{x}-e^{-x}$，则使 $f(|x|)<f(-3x^2+4)$ 成立的实数 x 的取值范围是（ C ）

A. $(-1,0)$　　B. $(-1,+\infty)$

C. $(-1,1)$　　D. $(1,+\infty)$

解析： 函数 $y=e^x$ 为增函数，函数 $y=e^{-x}$ 为减函数，所以函数 $f(x)=e^x-e^{-x}$ 为增函数，所以 $f(|x|)<f(-3x^2+4) \Leftrightarrow |x|<-3x^2+4$，即 $3|x|^2+|x|-4<0$，$(|x|-1)(3|x|+4)<0$，得 $0\leqslant|x|<1$，解得 $-1<x<1$，所以实数 x 的取值范围为 $(-1,1)$.

求函数最值（值域）的方法

提能点三

前提	设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，如果存在实数 M 满足	
条件	①$\forall x\in D$，都有 $f(x)\leqslant M$； ②$\exists x_0\in D$，使得 $f(x_0)=M$	①$\forall x\in D$，都有 $f(x)\geqslant M$； ②$\exists x_0\in D$，使得 $f(x_0)=M$
结论	M 是函数 $y=f(x)$ 的最大值	M 是函数 $y=f(x)$ 的最小值

基本初等函数的值域

（1）$y=kx+b$（$k\neq0$）的值域为 **R**；

（2）$y=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）的值域：当 $a>0$ 时，值域为 $[\frac{4ac-b^2}{4a},+\infty)$；当 $a<0$ 时，值域为 $(-\infty,\frac{4ac-b^2}{4a}]$；

（3）$y=\frac{k}{x}$（$k\neq0$）的值域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$；

（4）$y=a^x$（$a>0$，且 $a\neq1$）的值域为 $(0,+\infty)$；

（5）$y=\log_a x$（$a>0$，且 $a\neq1$）的值域为 **R**.

例 3 （1）已知函数 $f(x)=\frac{2x+(a-2)}{x-1}$（$a>0$）在区间 $[2,6]$ 上的最大值为 5，则 $a=$（ B ）

A. 2　　B. 3

C. 15　　D. 3 或 15

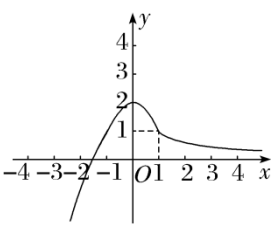
解析： （分离常数法）$f(x)=\frac{2x+(a-2)}{x-1}=\frac{2(x-1)+a}{x-1}=2+\frac{a}{x-1}$. 因为 $a>0$，所以函数 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，所以函数 $f(x)$ 在区间 $[2,6]$ 上的最大值为 $f(2)=2+\frac{a}{2-1}=2+a=5$，解得 $a=3$.

（2）函数 $f(x)=2x^2-\sqrt{x^2+1}$ 的最小值为 -1；

解析：（换元法） 令 $\sqrt{x^2+1}=t$，$t\geqslant1$，则 $x^2=t^2-1$，$\therefore y=2(t^2-1)-t=2t^2-t-2$（$t\geqslant1$）. $\because y=2t^2-t-2$ 的对称轴为 $t=\frac{1}{4}$，$\therefore$ 当 $t\geqslant1$ 时，$y_{\min}=2\times1^2-1-2=-1$，$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的最小值为 -1.

（3）函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x},&x\geqslant1,\\-x^2+2,&x<1\end{cases}$ 的最大值为 2.

解析： 作出函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x},&x\geqslant1,\\-x^2+2,&x<1\end{cases}$ 的图象（如图所示），由函数图象可知，$f(x)_{\max}=f(0)=2$.



规律方法

求函数最值（值域）的常用方法

（1）单调性法：先确定函数的单调性，再由单调性求最值；

（2）数形结合法：先作出函数的图象，再观察其最高点、最低点，求出最值；

（3）配方法：主要用于和一元二次函数有关的函数求值域问题；

（4）换元法：引进一个（几个）新的量来代替原来的量，实行这种“变量代换”；

（5）分离常数法：分子、分母同次的分式形式采用配凑分子的方法，把函数分离成一个常数和一个分式和的形式.

练 3 （1）函数 $y=\frac{1-2^x}{1+2^x}$的值域为（ C ）

A.（0，2）　　B.（−1，0）

C.（−1，1）　　D.（−1，2）

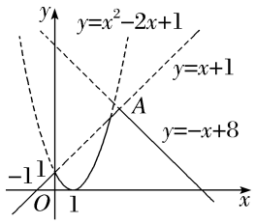
（2）记实数 x_1，x_2，…，x_n 的最小值为 $\min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$，若 $f(x)=\min\{x+1, x^2-2x+1, -x+8\}$，则函数 $f(x)$ 的最大值为（ B ）

A. 4　　B. $\frac{9}{2}$

C. 1　　D. 5

解析：（1）（分离常数法） $y=\frac{1-2^x}{1+2^x}=-1+\frac{2}{1+2^x}$，因为 $2^x>0$，所以 $1+2^x>1$，$0<\frac{2}{1+2^x}<2$，$-1<-1+\frac{2}{1+2^x}<1$. 所以值域为（−1，1）.

（2）如图所示，在同一个平面直角坐标系中，分别作出函数 $y=x+1$，$y=x^2-2x+1$，$y=-x+8$ 的图象，而 $f(x)=\min\{x+1, x^2-2x+1, -x+8\}$ 的图象即是图中勾勒出的实线部分，要求的函数 $f(x)$ 的最大值即图中最高点 A 的纵坐标. 联立$\begin{cases}y=x+1,\\ y=-x+8\end{cases}$，解得$\begin{cases}x=\frac{7}{2},\\ y=\frac{9}{2},\end{cases}$ 故所求函数 $f(x)$ 的最大值为$\frac{9}{2}$.



课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：89 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 函数 $f(x)=-x+\frac{1}{x}$在$\left[-2, -\frac{1}{3}\right]$上的最大值是（　　）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $-\frac{8}{3}$

C. −2　　D. 2

解析：A　因为函数 $y=-x$ 和 $y=\frac{1}{x}$在$\left[-2, -\frac{1}{3}\right]$上均单调递减，所以 $f(x)=-x+\frac{1}{x}$在$\left[-2, -\frac{1}{3}\right]$上单调递减，所以 $f(x)_{\max}=f(-2)=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$.

2.（2025·湖北武汉一模）已知函数 $f(x)=x|x|$，则关于 x 的不等式 $f(2x)>f(1-x)$ 的解集为（　　）

A. $(\frac{1}{3}, +\infty)$　　B. $(-\infty, \frac{1}{3})$

C. $(\frac{1}{3}, 1)$　　D. $(-1, \frac{1}{3})$

解析： A　由 $f(x)=x|x|=\begin{cases}x^2, & x\geq 0,\\ -x^2, & x<0,\end{cases}$ 故 $f(x)$ 在 **R** 上是增函数，由 $f(2x)>f(1-x)$，有 $2x>1-x$，即 $x>\frac{1}{3}$. 故选 A.

3. 已知函数 $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称，且 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增，设 $a=f\left(e^{\frac{1}{2}}\right)$，$b=f\left(\frac{1}{2}\right)$，$c=f\left(\ln\frac{1}{2}\right)$，则 a，b，c 的大小关系是（　　）

A. $a<b<c$　　B. $b<c<a$

C. $c<a<b$　　D. $b<a<c$

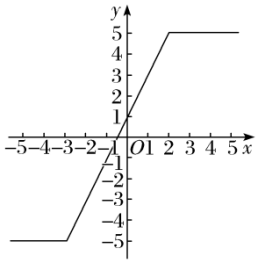
解析： B　因为函数 $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称，且 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增，所以 $b=f\left(\frac{1}{2}\right)<f(\ln 2)=f\left(\ln\frac{1}{2}\right)=c<f(1)<f(\sqrt{e})=f\left(e^{\frac{1}{2}}\right)=a$，即 $b<c<a$.

4. 函数 $f(x)=|x+3|-|x-2|$ 的值域是（　　）

A. $(-5, 5)$　　B. $[-5, 5)$

C. $(-5, 5]$　　D. $[-5, 5]$

解析： D　由 $f(x)=|x+3|-|x-2|=\begin{cases}-5, & x<-3,\\ 2x+1, & -3\leq x\leq 2,\\ 5, & x>2\end{cases}$ 函数图象如图所示，



由图可得，函数 $f(x)=|x+3|-|x-2|$ 的值域为 $[-5, 5]$.

5. 已知函数 $y=x^2-2x+3$ 在区间 $[0, m]$ 上有最大值 3，最小值 2，则实数 m 的取值范围是（　　）

A. $[1, +\infty)$　　B. $[0, 2]$

C. $(-\infty, 2]$　　D. $[1, 2]$

解析： D　令 $y=f(x)=x^2-2x+3=(x-1)^2+2$. 易知当 $x=1$ 时，$f(x)$ 取得最小值 $f(1)=2$. 因为 $f(0)=3$，且函数 $f(x)$ 在 $[0, m]$ 上有最大值 3，最小值 2，由二次函数图象的对称性，知 $f(2)=f(0)=3$，所以 $1\leqslant m\leqslant 2$，即实数 m 的取值范围是 $[1, 2]$.

6. 〔**多选**〕下列函数中，值域正确的是（　　）

A. 当 $x\in[0, 3)$ 时，函数 $y=x^2-4x+6$ 的值域为 $[2, 6]$

B. 函数 $y=\frac{2x+1}{x-3}$ 的值域为 **R**

C. 函数 $y=2x-\sqrt{x-1}$ 的值域为 $\left[\frac{15}{8}, +\infty\right)$

D. 函数 $y=\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}$ 的值域为 $[\sqrt{2}, +\infty)$

解析：ACD　对于 A，$y=x^2-4x+6=(x-2)^2+2$，由 $x\in[0,3)$，再结合函数的图象（如图 1 所示），可得函数的值域为[2，6]，A 正确；

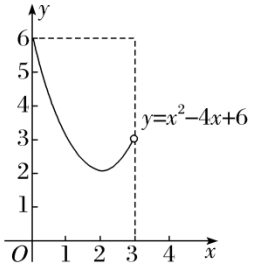


图 1

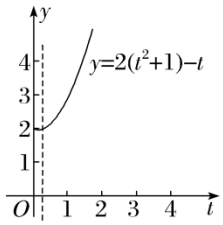


图 2

对于 B，$y=\frac{2x+1}{x-3}=\frac{2(x-3)+7}{x-3}=2+\frac{7}{x-3}$，显然 $\frac{7}{x-3}\neq0$，$\therefore y\neq2$. 故函数的值域为（$-\infty$，2）$\cup$（2，$+\infty$），B 错误；对于 C，设 $t=\sqrt{x-1}$，则 $x=t^2+1$，且 $t\geqslant0$，$\therefore y=2(t^2+1)-t=2\left(t-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{15}{8}$，由 $t\geqslant0$，再结合函数的图象（如图 2 所示），可得函数的值域为$\left[\frac{15}{8},+\infty\right)$，C 正确；对于 D，函数的定义域为[1，$+\infty$），$\because y=\sqrt{x+1}$与 $y=\sqrt{x-1}$在[1，$+\infty$）上均单调递增，$\therefore y=\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}$在[1，$+\infty$）上为增函数，$\therefore$当 $x=1$ 时，$y_{\min}=\sqrt{2}$，即函数的值域为[$\sqrt{2}$，$+\infty$），D 正确. 故选 A、C、D.

7. 已知函数 $f(x)=\ln x+2^x$，若 $f(x^2-4)<2$，则实数 x 的取值范围是_____（$-\sqrt{5}$，-2）$\cup$（2，$\sqrt{5}$）_____.

解析：因为函数 $f(x)=\ln x+2^x$ 在定义域（0，$+\infty$）上单调递增，且 $f(1)=\ln1+2=2$，所以由 $f(x^2-4)<2$，得 $f(x^2-4)<f(1)$，所以 $0<x^2-4<1$，解得 $-\sqrt{5}<x<-2$ 或 $2<x<\sqrt{5}$.

8. 已知 $x>1$，则 $f(x)=\frac{x-1}{x^2+2}$的最大值是_____$\frac{\sqrt{3}-1}{4}$_____.

解析：令 $x-1=t$，则 $x=t+1$，$t>0$，则 $g(t)=\frac{t}{(t+1)^2+2}=\frac{t}{t^2+2t+3}=\frac{1}{t+\frac{3}{t}+2}$. $\because t+\frac{3}{t}\geqslant2\sqrt{3}$，当且仅当 $t=\sqrt{3}$时取等号，$\therefore\frac{1}{t+\frac{3}{t}+2}\leqslant\frac{1}{2\sqrt{3}+2}=\frac{\sqrt{3}-1}{4}$. $\therefore f(x)$ 的最大值为$\frac{\sqrt{3}-1}{4}$.

9. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 **R**，对任意的 x_1，x_2 且 $x_1\neq x_2$，都有$[f(x_1)-f(x_2)](x_1-x_2)>0$ 成立，若 $f(x^2+1)>f(t^2-t-1)$ 对任意 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立，则实数 t 的取值范围是_____（-1，2）_____.

解析：对任意的 x_1，x_2 且 $x_1\neq x_2$，都有$[f(x_1)-f(x_2)](x_1-x_2)>0$ 成立，不妨设 $x_1<x_2$，则 $f(x_1)<f(x_2)$，故函数 $f(x)$ 在 **R** 上为增函数. 由 $f(x^2+1)>f(t^2-t-1)$ 对任意 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立，得 $x^2+1>t^2-t-1$ 对任意 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立，所以 $t^2-t-1<(x^2+1)_{\min}$（$x\in\mathbf{R}$），即 $t^2-t-1<1$，$t^2-t-2<0$，解得 $-1<t<2$. 所以实数 t 的取值范围是（-1，2）.

10.（13 分）（2026·山东滨州模拟）已知函数 $f(x)=a-\frac{2}{2^x+1}$.

（1）求 $f(0)$；

（2）探究 $f(x)$ 的单调性，并证明你的结论；

（3）若 $f(x)$ 的图象关于原点对称，求满足 $f(ax)<f(2)$ 的 x 的取值范围.

解：（1）$f(0)=a-\frac{2}{2^0+1}=a-1$.

（2）$f(x)$ 在 **R** 上为增函数. 证明如下：

$\because f(x)$ 的定义域为 **R**，$\therefore$任取 x_1，$x_2\in\mathbf{R}$，且 $x_1<x_2$，

则$f(x_1)-f(x_2)=a-\frac{2}{2^{x_1}+1}-a+\frac{2}{2^{x_2}+1}=\frac{2\cdot(2^{x_1}-2^{x_2})}{(1+2^{x_1})(1+2^{x_2})}$.

∵$y=2^x$在**R**上为增函数且$x_1<x_2$，

∴$0<2^{x_1}<2^{x_2}$，∴$2^{x_1}-2^{x_2}<0$，$2^{x_1}+1>0$，$2^{x_2}+1>0$，

∴$f(x_1)-f(x_2)<0$，即$f(x_1)<f(x_2)$，

∴$f(x)$在**R**上为增函数.

（3）∵$f(x)$的图象关于原点对称，∴$f(-x)=-f(x)$，

即$a-\frac{2}{2^{-x}+1}=-a+\frac{2}{2^x+1}$，解得$a=1$，

∴$f(ax)<f(2)$，即为$f(x)<f(2)$.

又∵$f(x)$在**R**上为增函数，∴$x<2$.

∴x的取值范围是$(-\infty,2)$.

B级 综合应用

11. 若函数$y=f(x)$的值域是$[-1,3]$，则函数$g(x)=3-2f(x+1)$的值域为（　　）

A. $[-1,3]$　　B. $[-1,5]$

C. $[-3,5]$　　D. $[-3,3]$

解析：C　因为函数$y=f(x)$的值域是$[-1,3]$，所以函数$y=f(x+1)$的值域为$[-1,3]$，则$y=-2f(x+1)$的值域为$[-6,2]$，所以函数$g(x)=3-2f(x+1)$的值域为$[-3,5]$. 故选C.

12. 〔**创新设问**〕已知函数$f(x)=x+x^3$，x_1，x_2，$x_3\in\mathbf{R}$，$x_1+x_2<0$，$x_2+x_3<0$，$x_3+x_1<0$，那么$f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)$的值（　　）

A. 一定大于0　　B. 一定小于0

C. 等于0　　D. 正负都有可能

解析：B　因为$f(x)=x+x^3$是增函数，且$x_1+x_2<0$，所以$f(x_1)<f(-x_2)$. 又易验证$f(-x)=-f(x)$，所以$f(x_1)<-f(x_2)$，即$f(x_1)+f(x_2)<0$. 同理$f(x_2)+f(x_3)<0$，$f(x_3)+f(x_1)<0$. 所以$f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)=\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)+f(x_2)+f(x_3)+f(x_3)+f(x_1)]<0$.

13. 已知函数$f(x)$是定义在**R**上的增函数，$A(0,-2)$，$B(3,2)$是其图象上的两点，则不等式$|f(x+1)|<2$的解集是_____（$-1,2$）_____.

解析：不等式$|f(x+1)|<2$即为$-2<f(x+1)<2$，因为$A(0,-2)$，$B(3,2)$是函数$f(x)$图象上的两点，所以$-2<f(x+1)<2$等价于$f(0)<f(x+1)<f(3)$. 又因为$f(x)$是定义在**R**上的增函数，所以$0<x+1<3$，解得$-1<x<2$.

14.（15分）已知$f(x)$是定义在$(0,+\infty)$上的函数，$\forall x>0$，$y>0$，$f(xy)=f(x)+f(y)$，且当$x>1$时，$f(x)<0$.

（1）求证：$f(x)$是$(0,+\infty)$上的减函数；

（2）若$f(2)=-3$，求不等式$f(x-7)-f(\frac{1}{x})>-9$的解集.

解：（1）证明：任取x_1，$x_2\in(0,+\infty)$，且$x_1>x_2$，

则$f(x_1)-f(x_2)=f(x_2\cdot\frac{x_1}{x_2})-f(x_2)=f(x_2)+f(\frac{x_1}{x_2})-f(x_2)=f(\frac{x_1}{x_2})$.

因为$\frac{x_1}{x_2}>1$，所以$f(\frac{x_1}{x_2})<0$，即$f(x_1)-f(x_2)<0$，

所以$f(x_1)<f(x_2)$，则$f(x)$是（0，+∞）上的减函数.

（2）令$x=y=2$，得$f(4)=f(2)+f(2)=-6$.

令$x=2$，$y=4$，得$f(8)=f(2)+f(4)=-9$.

因为$f(xy)=f(x)+f(y)$，

所以$f(xy)-f(y)=f(x)$，所以$f(x-7)-f(\frac{1}{x})=f(x^2-7x)$，

则不等式$f(x-7)-f(\frac{1}{x})>-9$等价于不等式$f(x^2-7x)>f(8)$.

由（1）可知$f(x)$是（0，+∞）上的减函数，则$\begin{cases}x-7>0,\\ \frac{1}{x}>0,\\ x^2-7x<8,\end{cases}$解得$7<x<8$，即不等式$f(x-7)-f(\frac{1}{x})>-9$的解集为（7，8）